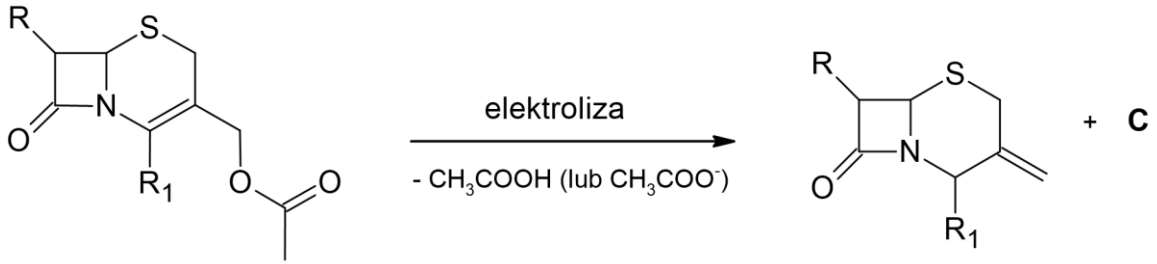
ZADANIE 3

Elektrosynteza związku potrzebnego do otrzymania ceftybutenu

Cefalosporyny to antybiotyki β-laktamowe, których kolejne generacje tworzone są ze względu na powstawanie nowych szczepów bakterii, odpornych na starsze generacje tych związków. Do tej grupy leków należy ceftybuten. Jednym z kluczowych etapów produkcji tego antybiotyku jest przekształcenie związku **A** w związek **B**. Może być ono dokonane z zastosowaniem elektrolizy. Jako produkt konkurencyjnej reakcji elektrochemicznej powstaje niepożądany związek **C**.

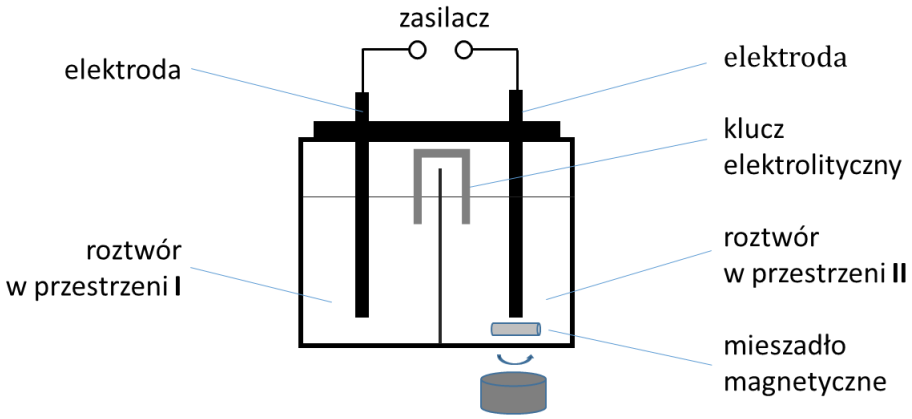


A **B**

Podczas elektrolizy związku **A,** obok związków **B** i **C,** powstają dodatkowo cząsteczki kwasu octowego/jony octanowe (w zależności od pH roztworu). Schemat omawianego procesu jest podany powyżej. Wiadomo, że związek **C** jest izomerem związku **B**.

W dwóch kolbach, o objętości 5,0 dm^3 każda, sporządzono dwa roztwory. Do pierwszej kolby wprowadzono 354,9 g Na_2HPO_4. Następnie kolbę tę dopełniono wodą do kreski (roztwór **I**). Do drugiej kolby wprowadzono także 354,9 g Na_2HPO_4 oraz 25,0 g związku **A** i dopełniono ją wodą do kreski (roztwór **II**). Wszystkie substancje uległy całkowitemu rozpuszczeniu.

Następnie otrzymane roztwory wprowadzono do elektrolizera, którego schemat przedstawiono poniżej:



Urządzenie to składało się z 2 przestrzeni – anodowej i katodowej – oddzielonych przegrodą uniemożliwiającą mieszanie się roztworów, ale połączonych kluczem elektrolitycznym umożliwiającym przepływ ładunku. Klucz ten był tak zbudowany, że nie wpływał na pH roztworów znajdujących się w elektrolizerze podczas jego pracy.

Do przestrzeni **I** zbiornika elektrolizera wprowadzono cały roztwór **I**, a do przestrzeni **II** cały roztwór **II** (zawierający substancję **A**). Następnie przeprowadzono proces elektrolizy stosując prąd o natężeniu 2 A. Po jego zakończeniu stwierdzono, że cała ilość związku **A** uległa przekształceniu w związki **B** i **C** przy czym 67 $\%_{mol.}$ związku **A** uległo przekształceniu w związek **B**. Tylko 9,2 % przepływającego przez układ całkowitego ładunku zostało zużyte na otrzymanie związków **B** i **C**. Masa molowa związku **A** jest równa 374,36 $g \cdot mol^{-1}$.

Polecenia:

a. (*3 m.*) Oblicz pH roztworu **I** zawierającego Na_2HPO_4 przed rozpoczęciem procesu elektrolizy.

b. (*2 m.*) W jakiej dominującej formie, CH_3COOH czy też CH_3COO^-, znajduje się ten produkt reakcji elektrodowej w roztworze? Odpowiedź uzasadnij wykonując stosowne obliczenia.

c. (*1 m.*) Zaproponuj najbardziej prawdopodobną strukturę związku **C** wiedząc, że związek **B** w odpowiednich warunkach może ulegać procesowi izomeryzacji do związku **C**.

d. (*2 m.*) Zapisz, stosując wzory szkieletowe lub półstrukturalne, równanie reakcji połówkowej, której ulega związek **A**, prowadzącej do otrzymania związku **C**. W równaniu uwzględnij dominującą formę cząsteczek/jonów kwasu octowego. Podaj czy związek **A** ulega procesowi utleniania, czy też redukcji?

e. (*3 m.*) Oblicz ile gramów związku **C** otrzymano w wyniku procesu opisanego w treści zadania?

f. (*3 m.*) Oblicz ile minut trwał proces elektrolizy?

g. (*3 m.*) Oblicz pH roztworu w przestrzeni **I** zbiornika elektrolizera po zakończeniu procesu elektrolizy.

Przyjmij, że związki **B**, **C**, CH_3COOH (lub CH_3COO^-) oraz rozpuszczona sól w warunkach zadania nie ulegają reakcjom elektrochemicznym. Zmiana objętości roztworu podczas elektrolizy jest zaniedbywalnie mała. Podstawniki R i R_1 nie ulegają procesom elektrodowym. Związek **B** nie może przekształcać się w

związek **C** w warunkach zadania. Podczas obliczania pH roztworów (dla temperatury 25ºC), tam gdzie jest to uzasadnione, zastosuj odpowiednie przybliżenia.

Pamiętaj, aby w rozwiązaniu przedstawić swój tok rozumowania!

Stałe dysocjacji kwasowej dla $H_3PO_{4(aq)}$: $pKa_1 = 2{,}12$ $pKa_2 = 7{,}21$ $pKa_3 = 12{,}67$

Dla $CH_3COOH_{(aq)}$ $pKa = 4{,}75$

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

S – 32,06 P – 30,97 Na – 22,99 O – 16,00 N – 14,01 C – 12,01 H – 1,008

$R = 8{,}3145\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$; $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$; $1F = 96\,485\ C \cdot mol^{-1}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Obliczamy stężenie soli w roztworze:

$M_{Na_2HPO_4} = 141{,}958\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$c_{Na_2HPO_4} = \frac{354{,}9\ \text{g}}{141{,}958\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 5{,}00\ \text{dm}^3} = 0{,}500\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

W najprostszym ujęciu, w analizowanym roztworze rozważamy sprzężone układy:

$HPO_4^{2-} \rightleftharpoons PO_4^{3-} + H^+$ oraz $HPO_4^{2-} + H^+ \rightleftharpoons H_2PO_4^-$

$$[H^+] = [PO_4^{3-}] - [H_2PO_4^-]$$

$$[H^+] = [HPO_4^{2-}] \cdot \frac{K_{a3}}{[H^+]} - [HPO_4^{2-}] \cdot \frac{[H^+]}{K_{a2}}$$

Przyjmując, że: $[HPO_4^{2-}] \cong c_{Na_2HPO_4}$ zapisujemy wyrażenie na $[H^+]$:

$[H^+] = \sqrt{\frac{K_{a2} \cdot (K_{a3} \cdot c_{Na_2HPO_4})}{K_{a2} + c_{Na_2HPO_4}}}$ ponieważ: $K_{a2} \ll c_{Na_2HPO_4}$ otrzymujemy ostatecznie

$[H^+] = \sqrt{K_{a2} \cdot K_{a3}}$ a obliczona wartość $\text{pH} = \mathbf{9{,}94}$.

Wartość ta nie odbiega od tej obliczonej z uwzględnieniem procesu autodysocjacji wody:

$$[H^+] = [OH^-]_{\text{dys.wody}} + [PO_4^{3-}] - [H_2PO_4^-]$$

$$[H^+] = \frac{K_w}{[H^+]} + [HPO_4^{2-}] \cdot \frac{K_{a3}}{[H^+]} - [HPO_4^{2-}] \cdot \frac{[H^+]}{K_{a2}}$$

$[H^+] = \sqrt{\frac{K_{a2} \cdot (K_{a3} \cdot c_{Na_2HPO_4} + K_w)}{K_{a2} + c_{Na_2HPO_4}}}$, $\text{pH} = \mathbf{9{,}92}$

b. Rozważmy równowagę opisaną równaniem:

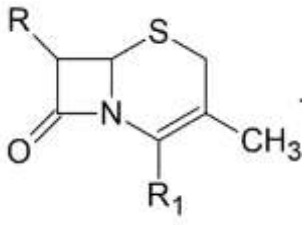
$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-] \cdot [H^+]}{[CH_3COOH]}$$

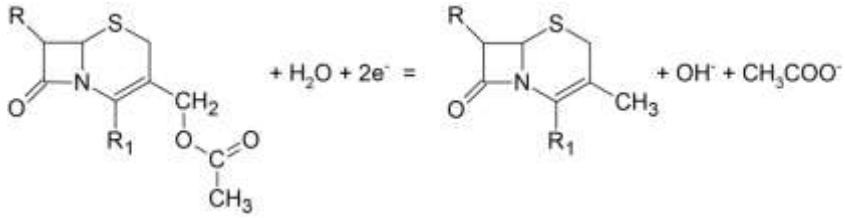
$$\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{K_a}{[H^+]} = \frac{10^{-4{,}75}}{10^{-9{,}94}} = 10^{5{,}19} \cong \mathbf{1{,}5 \cdot 10^5}$$

Dominującą formą jest jon octanowy.

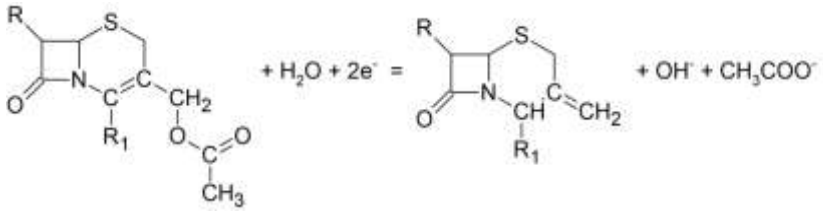
c.



d. Równanie reakcji otrzymywania związku C (w celu lepszego zobrazowania zagadnienia, dodano symbole niektórych atomów węgla i wodoru). Otrzymanie związku o takiej strukturze nie wymaga zmiany hybrydyzacji atomów węgla oraz jakiekolwiek przegrupowania wewnątrz pierścieni:



Proces jest dwuelektronowy, tak jak w przypadku otrzymywania związku **B**:



Rozważany proces jest procesem redukcji.

e. Liczba moli związku **A**:

$$n_{\mathrm{A}} = \frac{25{,}0\ \mathrm{g}}{374{,}36\ \mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}} \cong 0{,}0668\ \mathrm{mol}$$

Wydajność przekształcenia związku **A** w **C** jest równa:

$\eta_{\mathrm{A}\to\mathrm{C}} = 100\% - 67\% = 33\%$

Masa otrzymanego związku **C** jest więc równa: $m_{\mathrm{C}} = \frac{\eta_{\mathrm{A}\to\mathrm{C}}}{100\%} \cdot n_{\mathrm{A}} \cdot M_{\mathrm{c}}$.

Masę molową związku **C** można obliczyć na podstawie bilansu:

$$M_{\mathbf{A}} + M_{\mathrm{H_2O}} = M_{\mathbf{C}} + M_{\mathrm{OH^-}} + M_{\mathrm{CH_3COO^-}}$$

$$M_{\mathbf{C}} = 374{,}36\ \mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1} + 18{,}016\ \mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1} - 17{,}008\ \mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1} - 59{,}024\ \mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$$
$$= 316{,}344\ \mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$$

Ostatecznie otrzymujemy:

$$m_{\mathrm{C}} = \frac{33\%}{100\%} \cdot 0{,}0668\ \mathrm{mol} \cdot 316{,}344\ \mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1} \cong \mathbf{6{,}97\ g}$$

f. Oznaczmy Q_B i Q_C jako ładunki potrzebne do otrzymania danych ilości związków **B** i **C** oraz zapiszmy równania elektrolizy dla obydwu związków.

$$n_{\mathrm{B}} = \frac{\mathrm{Q_B}}{2\cdot F};\quad n_{\mathrm{C}} = \frac{\mathrm{Q_C}}{2\cdot F}$$

Wiadomo, że:

$n_{\mathrm{A}} \cong 0{,}0668\ \mathrm{mol}$ więc:

$$n_{\mathrm{B}} \cong \frac{67\%}{100\%} \cdot 0{,}0668\ \mathrm{mol} \cong 0{,}0448\ \mathrm{mol}$$

$$n_{\mathrm{C}} \cong \frac{33\%}{100\%} \cdot 0{,}0668\ \mathrm{mol} \cong 0{,}0220\ \mathrm{mol}$$

$$\mathrm{Q_B} = 0{,}0448\ \mathrm{mol} \cdot 2 \cdot 96485\ \mathrm{C}\cdot\mathrm{mol}^{-1} \cong 8\,645{,}06\ \mathrm{C}$$

$$\mathrm{Q_C} = 0{,}0220\ \mathrm{mol} \cdot 2 \cdot 96485\ \mathrm{C}\cdot\mathrm{mol}^{-1} \cong 4\,245{,}34\ \mathrm{C}$$

$Q = Q_B + Q_C$

$Q \cong 12\,890{,}40\ C$

Z treści zadania wiadomo, że obliczona wartość ładunku stanowi 9,2 % całkowitego ładunku:

$$Q_{cał.} = \frac{12\,890{,}40\ C}{\frac{9{,}2\ \%}{100\ \%}} \cong 140\,113{,}04\ C$$

$t = \frac{Q_{cał.}}{I}$ po podstawieniu otrzymujemy: $t = \frac{140\,113{,}04\ C}{2\ A} \cong 70\,057\ s \cong \mathbf{1\,168\ minut}$

g. Przez układ przepłynął ładunek równy 140 113,04 C. Na elektrodzie, w przestrzeni I, zachodzi proces utleniania – rozkład wody z wydzieleniem tlenu wg równania:

$H_2O \rightarrow 1/2O_2 + 2H^+ + 2e^-$

Na 1 mol elektronów przypada ładunek 96 485 C. Liczba moli powstałych H^+ jest równa liczbie moli e^-:

$$n_{H^+} = \frac{140\,113{,}04\ C}{96\,485\ C \cdot mol^{-1}} \cong 1{,}452\ mol$$

Powstające jony H^+ powodują przekształcenie części jonów HPO_4^{2-} w jony $H_2PO_4^-$. Powstaje układ, który możemy rozpatrywać jako bufor ($HPO_4^-/H_2PO_4^-$):

$$pH = pKa_2 + \log\frac{[HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]}$$

$$pH = pKa_2 + \log\frac{\left(\frac{n_{HPO_4^-} - n_{H^+}}{V}\right)}{\left(\frac{n_{H^+}}{V}\right)} = 7{,}21 + \log\frac{(2{,}500 - 1{,}452)\ mol}{1{,}452\ mol} \cong \mathbf{7,07}$$

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenie pH roztworu.	3 – 2 – 1 – 0) m.
b. Za poprawne obliczenie dominującej formy.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne podanie struktury związku C.	1 – 0 m.
d. Za poprawne napisanie równania reakcji i określenie reakcji.	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie masy związku C.	3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie czasu elektrolizy.	3 – 2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne obliczenie pH roztworu.	3 – 2 – 1– 0 m.
RAZEM	**17 m.**